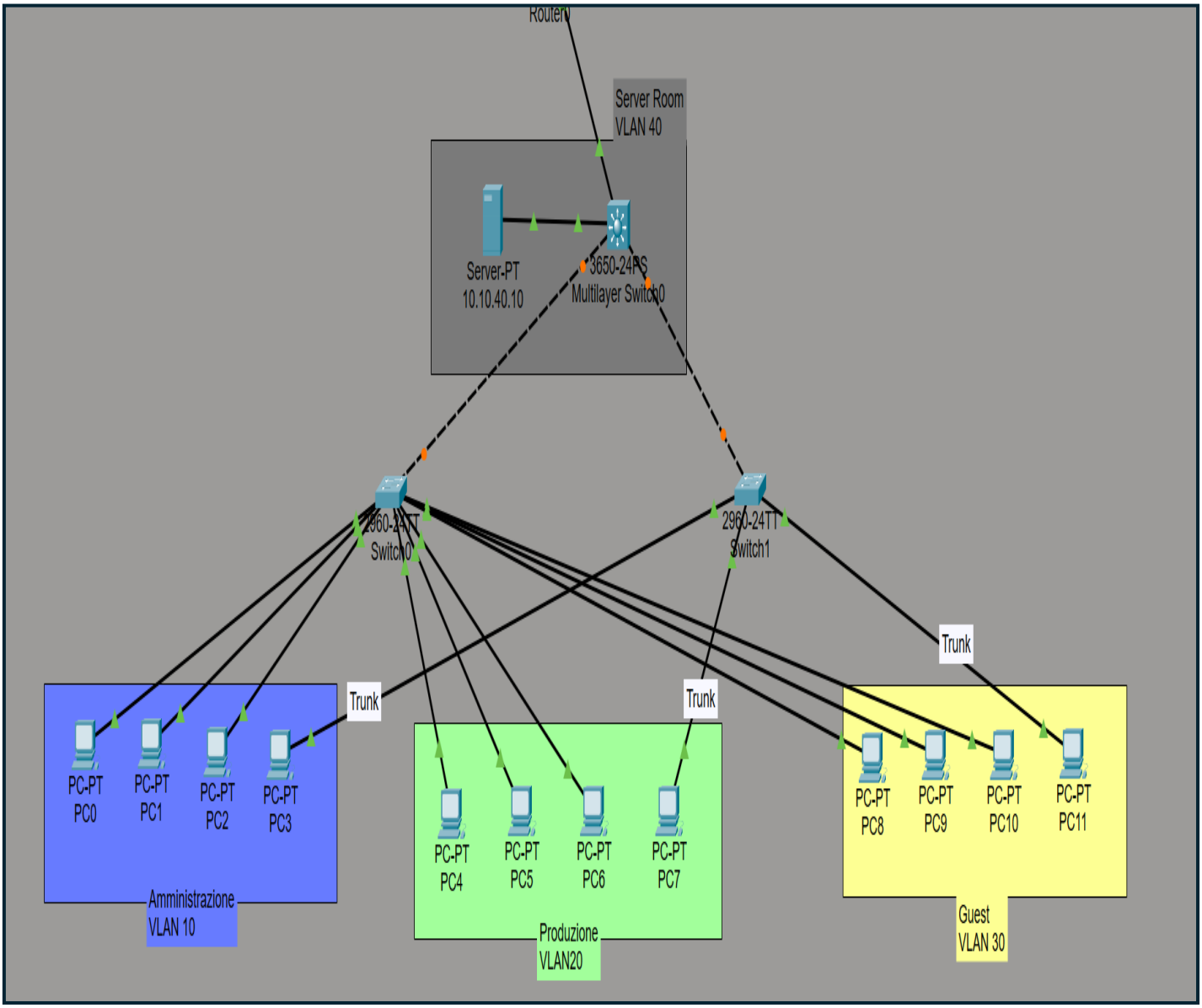
Configurazione del Servizio DHCP

Nella progettazione della rete aziendale, il servizio **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** è stato implementato in modo centralizzato sul **Core Switch (L3)**. Questa scelta strategica permette di gestire l'intera distribuzione degli indirizzi IP da un unico punto di controllo, garantendo efficienza e facilità di manutenzione.

1. Architettura del Servizio

Il Core Switch agisce come **DHCP Server** per tutte le VLAN configurate (10, 20, 30 e 40). Invece di configurare indirizzi statici su ogni singolo PC — operazione soggetta a errori umani e difficile da scalare — ogni dispositivo riceve automaticamente i parametri necessari per navigare non appena viene collegato alla porta dello switch.



A. Esclusione degli Indirizzi Critici

Per evitare conflitti di rete (IP duplicati), sono stati esclusi dai pool gli indirizzi riservati ai **Gateway** e alle interfacce di management.

- **Comando:** ip dhcp excluded-address 10.10.X.1
- **Scopo:** Garantire che l'indirizzo del router/gateway non venga mai assegnato accidentalmente a un PC.

B. Definizione dei Pool di Indirizzi

Sono stati creati pool specifici per ogni dipartimento, isolando il traffico broadcast all'interno della rispettiva VLAN.

- **Network:** Definisce il range di indirizzi disponibili (es. 10.10.10.0/24).
- **Default Router:** Comunica ai PC l'indirizzo del Core Switch per uscire dalla propria sottorete.
- **DNS Server:** È stato impostato l'indirizzo 8.8.8.8 per permettere la risoluzione dei nomi di dominio su Internet.

3. Vantaggi della Soluzione Implementata

- **Scalabilità:** L'aggiunta di nuovi host non richiede configurazioni manuali; il server assegna automaticamente il primo IP disponibile nel pool.
- **Gestione Centralizzata:** Eventuali modifiche (come il cambio dei server DNS) vengono eseguite una sola volta sul Core Switch e propagate istantaneamente a tutti i client.
- **Eliminazione dei Conflitti:** Il database degli "Address Bindings" assicura che ogni IP sia univoco all'interno della rete.